EE6423 – Bản mô tả bài toán (M0)

Thành viên: Nguyễn Thái Sơn – 20252373M · Vũ Minh Đức – 20252371M

---

1. Tên bài toán: Ước lượng tín hiệu chuyển động của người từ mảng 5 cảm biến PIR D203S sau mạch khuếch đại – lọc hai tầng LM358 và ADC 12 bit, khi có nhiễu điện lưới 50 Hz, trôi nền và nhiễu nội tại cùng dải tần với tín hiệu.

2. Hệ và cảm biến:

- *Hệ/thiết bị:* nút PIR array (đồ án của Nguyễn Văn Mùng, ĐHBK Hà Nội): 1 cảm biến ở giữa và 4 cảm biến xung quanh nghiêng 30°, treo trần cao 2,4 m, giám sát vùng 3 × 3 m (lưới 6 × 6 ô, mỗi ô 0,5 m). Mỗi cảm biến có một mạch analog hai tầng LM358, đầu ra vào ADC 12 bit của ESP32 (5 kênh).
- *Mạch khuếch đại – lọc:* tầng 1 không đảo, $G_1 = 1 + 1\,\text{M}\Omega/47\,\text{k}\Omega \approx 22$, dải 0,072 – 15,9 Hz (tụ 47 μF, 10 nF); tầng 2 đảo, $G_2 = -510\,\text{k}\Omega/15\,\text{k}\Omega = -34$, dải 1,06 – 31,2 Hz (tụ 10 μF, 10 nF). Tổng ≈ 748 lần (57 dB), dải thông hiệu dụng ≈ 1–16 Hz. Cầu chia 150 kΩ/100 kΩ đặt mức nghỉ $0{,}4\,V_{CC} \approx 1{,}3$ V (≈ 1500 LSB).
- *Cảm biến:* D203S, đầu thu nhiệt điện hai phần tử, chỉ đáp ứng khi bức xạ hồng ngoại thay đổi, tín hiệu ra cỡ mV. Đơn vị số đo: LSB của ADC (0 – 4095, ≈ 0,8 mV).

3. Đại lượng cần ước lượng: dạng sóng chuyển động $x[n]$ (mV, tại ngõ vào mạch) do người đi qua vùng nhìn của từng cảm biến: xung gần hình sin, tần số cỡ 0,5 – 3 Hz, biên độ cỡ mV tùy khoảng cách và diện tích cơ thể. Từ $x[n]$ của 5 kênh suy ra có/không có người và ô người đang đứng (vị trí, hướng đi). Số đo $y[n]$ (ADC) không cho trực tiếp $x[n]$: đã nhân ≈ 750 lần, bị lọc dải thông 1 – 16 Hz và đảo dấu, cộng mức nghỉ ≈ 1500 LSB và các nhiễu dưới đây.

4. Các nguồn bất định dự kiến:

- Nhiễu điện lưới 50 Hz cảm ứng vào cực cổng trở kháng cao của D203S. Mạch chỉ suy giảm chứ không triệt tiêu (cực 15,9 và 31,2 Hz, nhưng độ lợi 748). Với $f_s = 100$ Hz, 50 Hz gấp đúng về tần số Nyquist ($\omega = \pi$ rad/mẫu), hài 100 Hz gấp về DC.
- Trôi nền: mức nghỉ phụ thuộc V_{CC}, cầu chia và sai số linh kiện, trôi theo nhiệt độ phòng và ánh sáng. Tầng 1 chỉ chặn dưới 0,072 Hz nên trôi chậm vẫn lọt qua.
- Nhiễu nội tại của D203S (nhiệt, $1/f$) và của LM358, bị định dạng bởi dải thông 1 – 16 Hz nên là nhiễu màu, trùng dải tín hiệu.
- Lượng tử hóa ADC 12 bit; mất mẫu hoặc lệch thời gian giữa các mẫu khi truyền dữ liệu.

5. Các chế độ vận hành dự kiến: (1) nghỉ, không có người, 5 kênh dao động quanh ≈ 1500 LSB (trong dải 1300 – 1600); (2) người đi qua vùng giám sát theo quỹ đạo dọc cột, dọc hàng, đường chéo hoặc quỹ đạo kiểm thử, theo hai chiều; (3) điều kiện thay đổi: khoảng cách, tốc độ, nền nhiệt tăng dần, thiết bị điện gần đó bật/tắt làm biên độ 50 Hz đổi (chế độ này chỉ có trong mô phỏng).

6. Nguồn dữ liệu và ground truth: (a) *Thật:* bộ dữ liệu của đồ án (73 kịch bản, khoảng 700 file CSV, 5 kênh, $f_s = 100$ Hz, nhãn ô vị trí đồng bộ với video); chế độ nghỉ cho tham chiếu $x[n] = 0$ và thống kê nhiễu. (b) *Mô phỏng:* Python (seed cố định) dựng chuỗi cảm biến → mạch hai tầng ở mục 2 → ADC, theo mô hình LTspice của đồ án; ground truth là $x[n]$ sạch.

7. Tự kiểm tra theo checklist mục 4:

Dòng	Trả lời	Lý do
Hồi I – Hiểu nhiễu		
Nhiễu có cấu trúc	**Có**	Điện lưới 50 Hz (vạch phổ gấp về Nyquist), trôi nền (bướu hẹp tại 0), nhiễu nội tại màu.
Biết f_s và chuỗi đo	**Có**	D203S → LM358 hai tầng (57 dB, 1 – 16 Hz) → ADC 12 bit ESP32, $f_s = 100$ Hz → xử lý số.
Hồi II – Học từ dữ liệu		
Tham số cần ước lượng	**Có**	Mức nghỉ (bias), phương sai nhiễu, biên độ 50 Hz, tham số tự tương quan nhiễu màu, độ lợi thực của mạch (sai số linh kiện).
Dữ liệu hiệu chuẩn	**Có**	Đoạn nghỉ không người trong dữ liệu thật; ground truth $x[n]$ đầy đủ từ mô phỏng.
Hồi III – Hành động		
Đại lượng theo thời gian	**Có**	$x[n]$ đổi theo thời gian, bị khuếch đại – lọc và chìm trong nhiễu cùng dải tần.
Mô hình thống kê/động học	**Chưa chắc**	Mạch là hệ tuyến tính đã biết (nhiều cực thực); $x[n]$ là chuỗi xung gần sin, mô hình trạng thái phù hợp cần kiểm chứng ở M2.
Kịch bản thay đổi	**Có**	Quỹ đạo, tốc độ, khoảng cách người đổi; nền nhiệt trôi, biên độ 50 Hz đổi (mô phỏng).
Đánh giá		
Có metric	**Có**	RMSE của $\hat{x}[n]$ so với ground truth, SNR trước/sau xử lý; trên dữ liệu thật: tỉ lệ phân biệt đúng nghỉ/có người theo nhãn ô.
≥ 2 phương án	**Chưa chắc**	Dự kiến lọc theo thống kê dừng và lọc theo mô hình trạng thái; chọn ở M3.